

TD – Suites numériques

1 - Révisions

Exercice 1. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies par $u_n = \frac{3-n}{n+1}$, $v_n = 2n^2 - 5$,

$$\begin{cases} w_0 = 4 \\ w_{n+1} = 2w_n + 1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} t_0 = 4 \\ t_{n+1} = t_n - 2n \end{cases}.$$

1. Les suites sont-elles définies explicitement ou par récurrence ?
2. Calculer les 4 premiers termes de ces suites.
3. Exprimer u_{n+1} , u_{n-1} , v_{n+1} , v_{n-1} , w_n , w_{n-1} , t_n en fonction de n (ou du terme d'avant)

Soit la fonction Python ci-contre.

1. Que retourne suite(4) ? Détailler vos calculs.
2. Définir la suite (s_n) associée à cet algorithme.

```
1 def suite(n):
2     s=4
3     for i in range(1,n+1):
4         s=2*s-3
5     return s
```

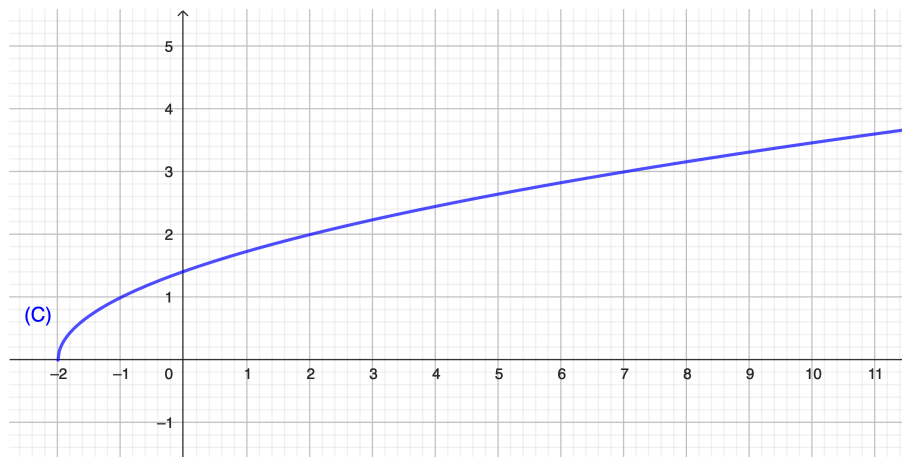
Exercice 2. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 4$ et pour tout entier n , $u_{n+1} = u_n - 1$.

1. Représenter graphiquement les cinq premiers termes de la suite.
2. Conjecturer les variations et la limite de la suite (u_n) .

Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 10$ et pour tout entier n , $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 2}$.

On donne la représentation graphique de la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{x+2}$.

1. Représenter graphiquement les quatre premiers termes de la suite.
2. Conjecturer les variations et la limite de la suite (v_n) .



Exercice 3. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies par $u_n = 0,5n^2 + n - 3$, $v_n = \frac{4^{n+2}}{3^n}$, $\begin{cases} w_0 = 2 \\ w_{n+1} = w_n + 2n + 1 \end{cases}$ et $\begin{cases} t_0 = -1 \\ t_{n+1} = -t_n^2 \end{cases}$.

En utilisant la méthode la plus appropriée, étudier le sens de variations de ces suites.

Exercice 4. Simplifier les écritures suivantes :

1. $7^{n-1} - 7^{n+1}$
2. $\frac{3}{4} \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$
3. $\frac{5 \times 3^{n+2}}{3^n \times 7}$

Exercice 5. Les suites suivantes sont-elles arithmétiques ou géométriques ? Justifier les réponses.

1. $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 5n - 2$
2. $\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = \frac{-5^n}{3}$
3. Pour tout entier naturel n , $w_0 = 5$ et $w_{n+1} = \frac{w_n}{2}$
4. $\forall n \in \mathbb{N}, \quad h_n = n^2 + 2$
5. Pour tout entier naturel n , $k_0 = -2$ et $k_{n+1} = k_n - 7$

Exercice 6. Calculer les sommes suivantes :

1. $4 + 7 + 10 + \dots + 91$
2. $1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 64$
3. $S_n = \sum_{k=0}^n (2^k + 2k - 5)$

Exercice 7. Un journal hebdomadaire est sur le point d'être créé. Une étude de marché aboutit à deux estimations différentes concernant le nombre de journaux vendus :

- 1ère estimation : 1200 journaux vendus lors du lancement, puis une progression des ventes de 2% chaque semaine suivante ;
- 2nde estimation : 1200 journaux vendus lors du lancement, puis une progression régulière de 35 journaux supplémentaires vendus chaque semaine suivante.

On considère les suites (u_n) et (v_n) telles que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, u_n (resp. v_n) représente le nombre de journaux vendus la n -ième semaine selon la 1ère estimation (resp. la 2nde estimation). Ainsi, $u_1 = v_1 = 1200$.

1. Calculer u_2 et v_2 .
2. On considère la feuille de calcul ci-dessous.

	A	B	C
1	n	u_n	v_n
2	1	1200	1200
3	2		
4	3		
5	4		

- (a) Quelle formule, saisie en B3 et recopiée vers le bas, permet d'obtenir les premiers termes de la suite (u_n) ?
- (b) Quelle formule, saisie en C3 et recopiée vers le bas, permet d'obtenir les premiers termes de la suite (v_n) ?
3. (a) Donner la nature de la suite (u_n) puis celle de la suite (v_n) .
- (b) Écrire, pour tout entier naturel $n \geq 1$, les expressions de u_n et v_n en fonction de n .

4. Déterminer, à l'aide de la calculatrice, le premier entier naturel $n \geq 1$, tel que :
 $1200 \times 1,02^{n-1} > 1200 + 35(n-1)$. Interpréter.
5. (a) Montrer que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a $1 + 1,02 + 1,02^2 + \dots + 1,02^{n-1} = 50 \times (1,02^n - 1)$.
 (b) En déduire le nombre total de journaux vendus en 52 semaines (environ un an) selon la 1ère estimation.
6. Laquelle des deux estimations prévoit le plus grand nombre total de journaux vendus au cours des 52 semaines ?
7. On considère l'algorithme ci-dessous.

```

1 S=1200
2 T=1200
3 n=1
4 while S<=T:
5     S=S+1200*1.02**n
6     T=T+1200+n*35
7     n=n+1
8 print(n)

```

La valeur de la variable n à la fin de l'exécution de cet algorithme est 55. Interpréter ce résultat.

Exercice 8. On considère la suite (u_n) définie par $u_1 = 1$ et pour tout entier naturel $n \geq 1$, $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

1. Calculer u_2 et u_3 .
2. Recopier et compléter la fonction informatique suivante programmée en langage Python afin qu'elle renvoie le terme u_n pour $n \geq 1$.

```

1 def terme_u(n):
2     u=.....
3     for i in range(.....):
4         u=.....
5     return u

```

3. Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on pose $v_n = u_n + 1$.
 (a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique de raison 2.
 (b) Donner une expression de v_n en fonction de n .
 (c) En déduire que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a $u_n = 2^n - 1$.
4. Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) .

2 - Raisonnement par récurrence

Exercice 9. 1. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 6$.
 Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 5 \times 3^n - 3$.

2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n - n$.
 Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 2^n + n + 1$.

Exercice 10. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 6$.
 Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.

Exercice 11. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{4u_n + 5}$.

1. Calculer avec votre calculatrice quelques termes de la suite. Cette suite vous paraît-elle majorée ?
2. Démontrer cette conjecture.

Exercice 12. Soient (u_n) et (v_n) deux suites définies par $u_0 = 2$, $v_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$ et $v_{n+1} = \frac{u_{n+1} + v_n}{2}$.

1. Premiers calculs à la main :

- (a) Calculer u_1 , puis v_1 .
- (b) Calculer $u_1 + 2v_1$, puis $u_1 - v_1$.
- (c) Recopier et compléter le tableau suivant :

n	0	1	2	3	4
u_n					
v_n					
$u_n + 2v_n$					
$u_n - v_n$					

2. Première conjecture sur les termes $u_n + 2v_n$:

Soit (t_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $t_n = u_n + 2v_n$.

Voici un programme écrit en langage Python qui calcule et qui affiche les n premiers termes de la suite (t_n) .

```

1 n=int(input("n="))
2 u=2
3 v=1
4 for i in range(1,n+1):
5     t=.....
6     print(t)
7     u=.....
8     v=.....

```

- (a) Recopier et compléter le programme Python précédent.
- (b) Saisir ce programme et l'exécuter pour $n = 10$.
- (c) Quelle conjecture peut-on émettre pour la suite (t_n) ?
- (d) Démontrer cette conjecture par récurrence.

3. Deuxième conjecture sur les termes $u_n - v_n$:

Soit (w_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = u_n - v_n$.

- (a) Modifier le programme précédent afin qu'il affiche les n premiers termes de la suite (w_n) .
- (b) Le saisir et l'exécuter pour $n = 10$.
- (c) Quelle conjecture peut-on émettre pour la suite (w_n) ?
- (d) Démontrer cette conjecture par récurrence.

4. Expressions de u_n et v_n en fonction de n :

- (a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ le système $\begin{cases} a + 2b = 4 \\ a - b = (\frac{1}{4})^n \end{cases}$ où n est un entier naturel donné.
- (b) En déduire, pour tout entier naturel n , les expressions de u_n et v_n en fonction de n .

3 - Limites

Limites infinies	22 et 55 page 144	Théorème de comparaison	33, 34, 35 page 145
Limites finies	21, 43, 44, 47 et 49 pages 144, 146, 147	Théorème des gendarmes	37, 86, 87 pages 145, 152
Opérations sur les limites	25, 26, 27, 28, 30 et 31 page 145	Suites géométriques	25, 27, 31, 94 pages 145, 153